
EL3: PERANCANGAN SISTEM



INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO

JL TERUSAN RYACUDU, DESA WAY HUWI, KECAMATAN JATI AGUNG
(0721) 8030188, (0721) 8030189 LAMPUNG SELATAN 35365

Dokumentasi Produk Capstone Design

Teknik Elektro - Sistem Informasi Tugas Akhir

Nama Proyek	Monitoring on Induction Motor In Real-Time: Vibration and Temperature
Nama Singkat Proyek	MONTREAL-VT
Catatan	Catatan: Dokumen ini dikendalikan penyebarannya oleh Prodi Teknik Elektro ITERA.
Nomor Dokumen	TA2526.01.099
Nomor Revisi	03
Tanggal Terbit	22 September 2025
Penerbit	Prodi Teknik Elektro – ITERA
Jumlah Halaman	36 (termasuk lembar sampul ini)

Daftar Isi

1 Spesifikasi Sistem	4
1.1 Spesifikasi Fungsional	4
1.1.1 Use Case Diagram	5
1.2 Spesifikasi Non-Fungsional	6
1.2.1 Perhitungan Frekuensi Minimum Pengukuran Akselerasi Getaran	7
1.2.2 Perhitungan Batas Suhu Housing Maksimum	7
1.2.3 Perhitungan Batas Arus Motor Maksimum	8
1.3 Spesifikasi Perangkat Keras	8
1.4 Spesifikasi Perangkat Lunak	9
1.5 Kriteria Kinerja dan Evaluasi	10
2 Solusi / Produk yang Diusulkan	11
2.1 Arsitektur	11
2.1.1 Subsistem Instalasi Sensor dan Pemrosesan Sinyal (ISPS)	13
2.1.2 Subsistem Komunikasi, Cloud, dan Algoritma (KCA)	14
2.1.3 Subsistem Desain Alarm dan Sistem Proteksi (DASP)	17
2.2 Fitur Utama	19
2.3 Keunggulan Dibandingkan Solusi Lain	19
2.4 Desain Alternatif (Opsional)	19
2.5 Justifikasi Pemilihan	19
3 Rencana Implementasi	20
3.1 Struktur Pemecahan Kerja (WBS)	20
3.2 Jadwal (Diagram Gantt)	24
3.3 Pembagian Tugas Tim	24
3.4 Pengujian Sistem	25
4 Analisis Risiko	28
4.1 Risiko Teknis, Finansial, dan Penerimaan Pengguna	28
4.2 Mitigasi Risiko	30
5 Analisis Finansial	31
5.1 Estimasi Biaya Utama	31
5.1.1 Biaya Perangkat Keras (<i>Hardware</i>)	31
5.1.2 Biaya Perangkat Lunak (<i>Software</i>)	32
5.1.3 Biaya Pengujian dan Kalibrasi	32
5.1.4 Biaya Operasional	33
5.1.5 Rekapitulasi Estimasi Biaya	33
5.2 Analisis Biaya–Manfaat	33
5.2.1 Manfaat Teknis	34
5.2.2 Manfaat Ekonomi	34
5.2.3 Manfaat Operasional	34
5.2.4 Manfaat Akademik	35
5.2.5 Kesimpulan Analisis Biaya–Manfaat	35
6 Referensi	35

Ringkasan Dokumen

1 Spesifikasi Sistem

Spesifikasi sistem ditetapkan sebagai acuan dalam proses pengembangan sistem Monitoring On Induction Motor In Real-Time: Vibration and Temperature (MONTREAL-VT). Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan memenuhi kriteria sistem yang baik. Spesifikasi dibagi menjadi spesifikasi fungsional yang menjelaskan fungsi yang harus dimiliki sistem, dan spesifikasi non-fungsional yang menjabarkan kualitas yang harus dicapai oleh fungsi sistem tersebut.

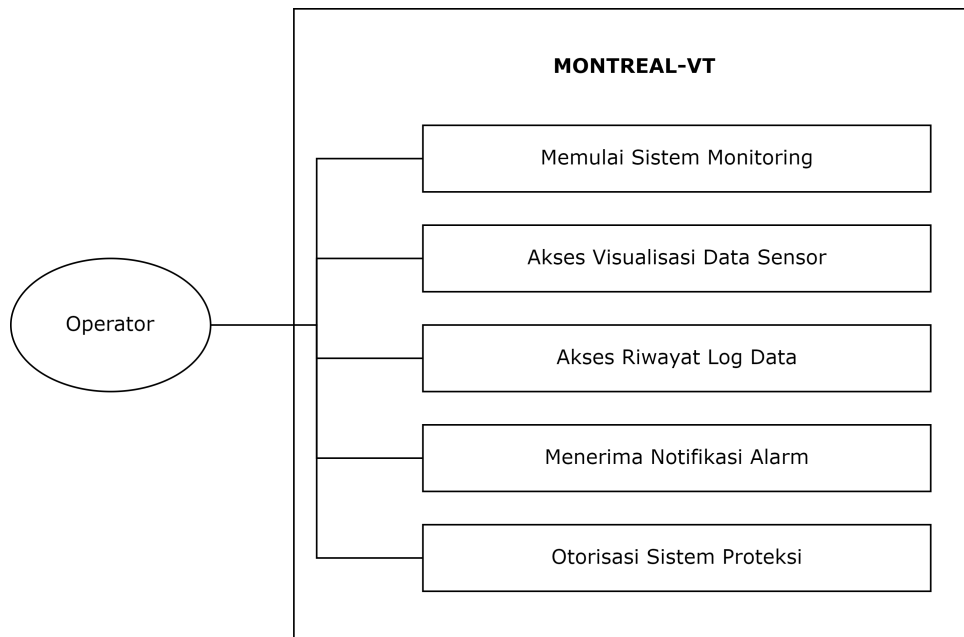
1.1 Spesifikasi Fungsional

Spesifikasi fungsional mencakup kemampuan yang harus dimiliki oleh sistem agar memenuhi tujuan pemantauan kondisi motor seperti tercantum pada tabel EL3.1.

Tabel EL3.1: Spesifikasi Fungsional Sistem

Kode	Spesifikasi Fungsional	Tujuan
F01	Mengukur parameter akselerasi getaran	Vibration Analysis
F02	Mengukur suhu housing motor	Deteksi panas berlebih Tren suhu
F03	Mengukur arus motor	Pemantauan kondisi pembebanan dan arus
F04	Mengukur kecepatan rotasi (RPM)	Deteksi perubahan kecepatan dan slip
F05	Mengkonversi sinyal analog sensor menjadi digital	Akuisisi data
F06	Menerapkan pengkondisian sinyal pada keluaran sensor	Peningkatan kualitas sinyal
F07	Time-stamp setiap pengukuran	Sinkronisasi parameter
F08	Mentransmisikan data menuju cloud/server menggunakan Wi-Fi	Upload to cloud, cloud-computing, remote monitoring
F09	Menyimpan riwayat pengukuran pada basis data serverless	Analisis data historis
F10	Menerapkan FFT pada data getaran	Deteksi kerusakan melalui data domain-frekuensi
F11	Menghitung indikator getaran (RMS, Peak, Peak-to-Peak, dsb)	Penilaian kondisi mekanis
F12	Memprediksi kerusakan bagian motor berlandaskan signature getaran yang tercantum pada ISO 20816 dan 13373	Klasifikasi kerusakan
F13	Mengkalkulasikan Health Index Motor	Penilaian kesehatan motor secara keseluruhan

bersambung ke halaman berikutnya



Gambar EL3.1: Diagram Use Case MONTREAL-VT

Tabel EL3.1 – *lanjutan dari halaman sebelumnya*

Kode	Spesifikasi Fungsional	Tujuan
F14	Mengklasifikasikan tingkat kesehatan motor	Penilaian kesehatan motor secara keseluruhan
F15	Memberikan perkiraan kerusakan pada bagian motor	Informasi kerusakan bagian motor
F16	Menampilkan data akuisisi real-time pada dashboard	Pemantauan melalui HMI
F17	Menampilkan tren historis getaran, arus, suhu, dan RPM	Predictive Maintenance
F18	Mengaktifkan alarm ketika parameter melebihi batas yang telah ditentukan	Peringatan awal
F19	Mengaktifkan output proteksi (SSR) pada kondisi kritis	Mencegah kerusakan motor
F20	Log event alarm	Rekam perawatan (maintenance)

1.1.1 Use Case Diagram

Desain kerja MONTREAL-VT dimulai dari inisialisasi komponen pada sistem, yakni mikrokontroler, sumber arus, sensor, pengkondisian sinyal, dan komponen proteksi. Sensor mengukur data akselerasi getaran, suhu housing, arus listrik motor, dan kecepatan torsi, kumpulan data ini tergolong sebagai data mentah. Data perolehan sensor ini dikirimkan dalam bentuk sinyal yang akan dipre-proses pada proses pengkondisian sinyal baik pada sistem pengkondisian analog ataupun digital pada mikrokontroler.

Lalu, sinyal yang telah dikondisikan akan dikonversi menjadi data digital yang dikirimkan ke server cloud dengan memanfaatkan modul Wi-Fi pada mikrokontroler. Apabila tidak terdapat koneksi Wi-Fi, data akan disimpan sementara pada memori eksternal (SD Card) hingga sistem mendapatkan koneksi Wi-Fi. Data yang telah dikirimkan ke server cloud disimpan pada basis data tabel A. Tabel A meliputi data mentah yang telah dikondisikan.

Data tabel A akan diproses dalam 2 tahapan, yakni serial plotting data mentah yang divisualisasikan secara real-time, dan pemrosesan sinyal akselerasi getaran untuk mendapatkan indikator kecepatan getaran (cite ISO 13373). Data kecepatan dan percepatan getaran akan digunakan untuk memprediksi kerusakan bagian motor berdasarkan signature getaran yang tercantum pada ISO 13373-1 lampiran C. Hasil pemrosesan lebih lanjut pada data getaran dikombinasikan dengan tren suhu, arus, dan RPM untuk menghitung Indeks Kesehatan Motor (MHI) yang digunakan untuk menilai tingkat kesehatan dan memprediksi sisa umur motor. Selain sistem pemantauan, MONTREAL-VT dilengkapi dengan sistem alarm dan proteksi. Sistem proteksi ini menggunakan parameter ambang batas pada parameter arus dan suhu.

1.2 Spesifikasi Non-Fungsional

Tabel EL3.2: Spesifikasi Non-Fungsional Sistem

Kode	Aspek	Spesifikasi Non-Fungsional
NF01	Pengukuran Getaran	Target bandwidth fault, $f_{max} = 300Hz$ $F_s = 2 \times f_{max} = 600Hz$
NF02	Pengukuran Suhu	$F_s = 1Hz$ Galat absolut, $\Delta = \pm 0.5^\circ C$, suhu ruang
NF03	Frekuensi Pengukuran Arus	$F_s = 1Hz$ $\%error = 4\%$
NF04	Pengukuran Kecepatan Putar (RPM)	$F_s = 1400RPM/60s$ $F_s = 23.3Hz$
NF05	MQTT	1s publish interval
NF06	Dashboard	1s latency (maks)
NF07	Interval pembaruan MHI	1s (maks)
NF08	Deteksi fault dan proteksi	3s delay (maks), sebelum notifikasi 5s delay (maks), sebelum pemutusan arus
NF09	Ketahanan Sistem	24 jam operasional
NF10	FFT	1024 buffer size update latency 60s
NF10	Koneksi	ESP32 reconnect otomatis ketika Wi-Fi terputus
NF11	Autentikasi Dashboard	Dashboard hanya dapat diakses oleh otoritas yang diberi akses berupa password dan nomor ID.

bersambung ke halaman berikutnya

Tabel EL3.2 – *lanjutan dari halaman sebelumnya*

Kode	Aspek	Spesifikasi Non-Fungsional
NF12	Kompatibilitas	Dashboard dapat diakses melalui browser PC, dan android.
NF13	Maintanability	Software dikembangkan secara modular sehingga mudah dipelihara dan dikembangkan

1.2.1 Perhitungan Frekuensi Minimum Pengukuran Akselerasi Getaran

Spesifikasi motor yang digunakan adalah motor induksi 1-fasa dengan kecepatan putar 1400 revolusi per menit;

$$\begin{aligned}\omega &= 1400RPM \\ \omega &= \frac{1400}{60} \\ \omega &= 23.3Hz\end{aligned}$$

Maka satu revolusi penuh putaran kipas angin memiliki frekuensi $23.3Hz$.

Berdasarkan F12 pada tabel EL3.1, sistem harus mampu memprediksi kerusakan bagian motor. Berdasarkan ISO 13373-1 lampiran C, pola getaran yang dihasilkan kerusakan meliputi $1 \times$ revolusi untuk unbalance dan misalignment, $2 \times$ revolusi

$$f_{fault} = 300Hz$$

Maka dari itu, f_{max} pengukuran harus mampu menangkap detail dari frekuensi eksitasi yang mengindikasikan kerusakan.

$$\begin{aligned}f_{max} &\geq f_{fault} \\ f_{max} &\geq 300Hz\end{aligned}$$

Teori Nyquist-Shannon menyatakan bahwa frekuensi sampling harus lebih besar dari dua kali frekuensi sinyal yang diukur untuk menghindari terjadinya aliasing. Maka dari itu, frekuensi minimum pengukuran akselerasi getaran motor induksi adalah:

$$\begin{aligned}F_s &= 2 \cdot f_{max} \\ F_s &= 2 \cdot 300Hz \\ F_s &= 600Hz\end{aligned}$$

1.2.2 Perhitungan Batas Suhu Housing Maksimum

Berdasarkan panduan IEC 60034, pengukuran suhu motor dengan rating daya ($P_{rated} \leq 600W/VA$) (cite IEC 60034) harus dilakukan dengan metode termometer.

1.2.3 Perhitungan Batas Arus Motor Maksimum

Berdasarkan panduan IEC 60034, batas arus motor maksimum dapat ditentukan dari rating daya motor.

$$P_{rated} = 46W$$

$$P_{rated} = V_{rated} \cdot \eta \cdot \cos(\Theta) \cdot I_{rated}$$

Persamaan dapat diubah

$$I_{rated} = \frac{P_{rated}}{V_{rated} \cdot \eta \cdot \cos(\Theta)}$$

1.3 Spesifikasi Perangkat Keras

Tabel EL3.3: Spesifikasi Perangkat Keras

No.	Komponen	Deskripsi	Spesifikasi Utama
1	Capacitor-Starter SPIM (Model kipas angin Cosmos SN16)	Motor induksi 1-fasa	Kecepatan torsi 1400RPM Rating Daya 48W Tegangan 220VAC 50Hz Kapasitor 1.2uF
2	ESP32-S3	Mikrokontroler utama	CPU Single/Dual-Core Xtensa 32-bit LX7 up to 240 MHz, ROM 384KB, SRAM 512KB, SRAM RTC 16KB IEEE 802.11b/g/n complied Wi-Fi 2.4 GHz band Bluetooth LE; Bluetooth 5, Bluetooth Mesh, Speed: 125Kbps/500Kbps/1Mbps/2Mbps 45 GPIOs: 3 UART, 2 I2Cs, LCD interface, 2 general-purpose SPI ports, USB Serial/JTAG controller, SD/MMC host controller 2 slots, 2 Motor Control PWM (MCPWM), RMT (TX/RX), 2 12-bit SAR ADCs, up to 20 channels, temperature sensor, 4 54-bit general-purpose timers
3	ADXL345	Sensor getaran motor	Sensor accelerometer 3-axis resolusi hingga 13-bit komunikasi I ² C/SPI rentang pengukuran ±2g hingga ±16g.

bersambung ke halaman berikutnya

Tabel EL3.3 – *lanjutan dari halaman sebelumnya*

No.	Komponen	Deskripsi	Spesifikasi Utama
4	DS18B20	Sensor suhu motor	Rentang pengukuran -55°C hingga 125°C akurasi $\pm 0.5^\circ\text{C}$ komunikasi One-Wire.
5	ACS712	Sensor arus motor	Sensor arus Hall Effect Rentang $\pm 20\text{ A}$ tegangan kerja 5 V.
6	Hall Effect Sensor	Sensor kecepatan putar motor (RPM)	Sensor digital berbasis efek Hall untuk mendeteksi jumlah putaran poros motor.
7	Relay Module	Sistem proteksi motor	Relay 5 V kontak NO/NC kapasitas maksimum 10 A 250 VAC.
8	Buzzer	Indikator alarm	Buzzer aktif 5 V sebagai indikator peringatan ketika kondisi motor abnormal.
9	Power Supply	Catu daya sistem	Adaptor DC 5 V / 2 A untuk menyuplai seluruh perangkat elektronika.

1.4 Spesifikasi Perangkat Lunak

Tabel EL3.4: Spesifikasi Perangkat Lunak

No.	Komponen	Spesifikasi
1	Bahasa Pemrograman	C/C++, Python, JavaScript
2	Framework	Arduino Core ESP32 sebagai framework utama dalam pengembangan perangkat lunak mikrokontroler.
3	Komunikasi Data	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n dengan protokol HTTP atau MQTT.
4	Platform Cloud	AWS IoT Core, Thingspeak.
5	Database	Macam
6	Dashboard Monitoring	Dashboard berbasis Web atau Blynk IoT yang menampilkan parameter monitoring, grafik tren, status alarm, dan riwayat data.
7	Pengolahan Data	Perhitungan RMS, FFT, <i>filtering</i> sinyal, serta penentuan kondisi motor berdasarkan nilai <i>threshold</i> .

bersambung ke halaman berikutnya

Tabel EL3.4 – lanjutan dari halaman sebelumnya

No.	Komponen	Spesifikasi
8	Sistem Alarm	Logika perangkat lunak untuk mengaktifkan buzzer dan relay apabila parameter melebihi batas operasi yang telah ditentukan.
9	Data Logging	Penyimpanan data monitoring yang dilengkapi informasi <i>timestamp</i> untuk analisis historis.

1.5 Kriteria Kinerja dan Evaluasi

Tabel EL3.5 menunjukkan parameter yang digunakan sebagai acuan dalam pengujian sistem.

Tabel EL3.5: Kriteria Kinerja dan Evaluasi Sistem

No	Parameter Pengujian	Kriteria Keberhasilan
1	Sensor Getaran (ADXL345)	Sensor mampu membaca data getaran secara stabil dan menghasilkan data sesuai kondisi operasi motor.
2	Sensor Suhu (DS18B20)	Galat pengukuran suhu maksimum sebesar 15% dibandingkan alat ukur referensi.
3	Sensor Arus (ACS712)	Galat pengukuran arus maksimum sebesar 15% dibandingkan alat ukur referensi.
4	Sensor Kecepatan (Hall Effect)	Sensor mampu membaca kecepatan putar motor secara stabil selama pengujian.
5	Filtering Sinyal	Proses filtering mampu mengurangi noise tanpa menghilangkan informasi utama pada sinyal.
6	Analisis RMS dan FFT	Sistem mampu menghitung nilai RMS dan menampilkan spektrum frekuensi sinyal getaran.
7	Analisis Kondisi Motor	Sistem mampu menentukan kondisi motor (Normal, Warning, atau Fault) berdasarkan nilai <i>threshold</i> yang telah ditentukan.
8	Dashboard Monitoring	Dashboard mampu menampilkan data sensor, grafik tren, serta status motor secara <i>real-time</i> .
9	Komunikasi Data	Data berhasil dikirim menuju dashboard dengan waktu tunda maksimum 1000 ms pada kondisi jaringan normal.

bersambung ke halaman berikutnya

Tabel EL3.5 – *lanjutan dari halaman sebelumnya*

No	Parameter Pengujian	Kriteria Keberhasilan
10	Alarm dan Proteksi	Buzzer dan relay aktif ketika parameter monitoring melebihi batas operasi yang telah ditentukan.
11	Data Logging	Data monitoring berhasil disimpan ke database lengkap dengan informasi <i>times-tamp</i> .

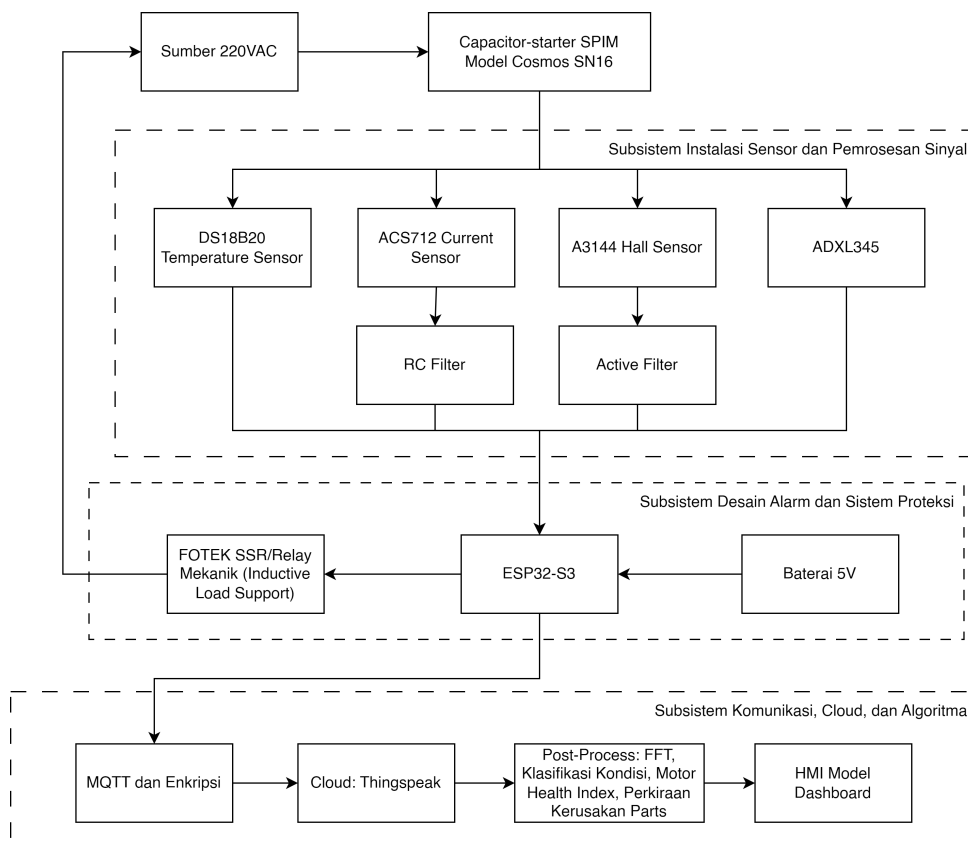
Berdasarkan Tabel EL3.5, keberhasilan sistem tidak hanya ditentukan dari kemampuan membaca data sensor, tetapi juga kemampuan sistem dalam proses pengolahan sinyal, analisis kondisi motor, komunikasi data, visualisasi hasil monitoring, serta pemberian alarm dan proteksi ketika terjadi kondisi tidak normal. Pengujian terhadap parameter RMS dan Fast Fourier Transform (FFT) digunakan untuk mengevaluasi karakteristik getaran motor, sedangkan pengujian komunikasi data memastikan sistem mampu melakukan monitoring secara *real-time* melalui jaringan Internet. Seluruh hasil pengujian tersebut menjadi dasar untuk menilai tingkat keandalan sistem monitoring yang dikembangkan [1–3].

2 Solusi / Produk yang Diusulkan

2.1 Arsitektur

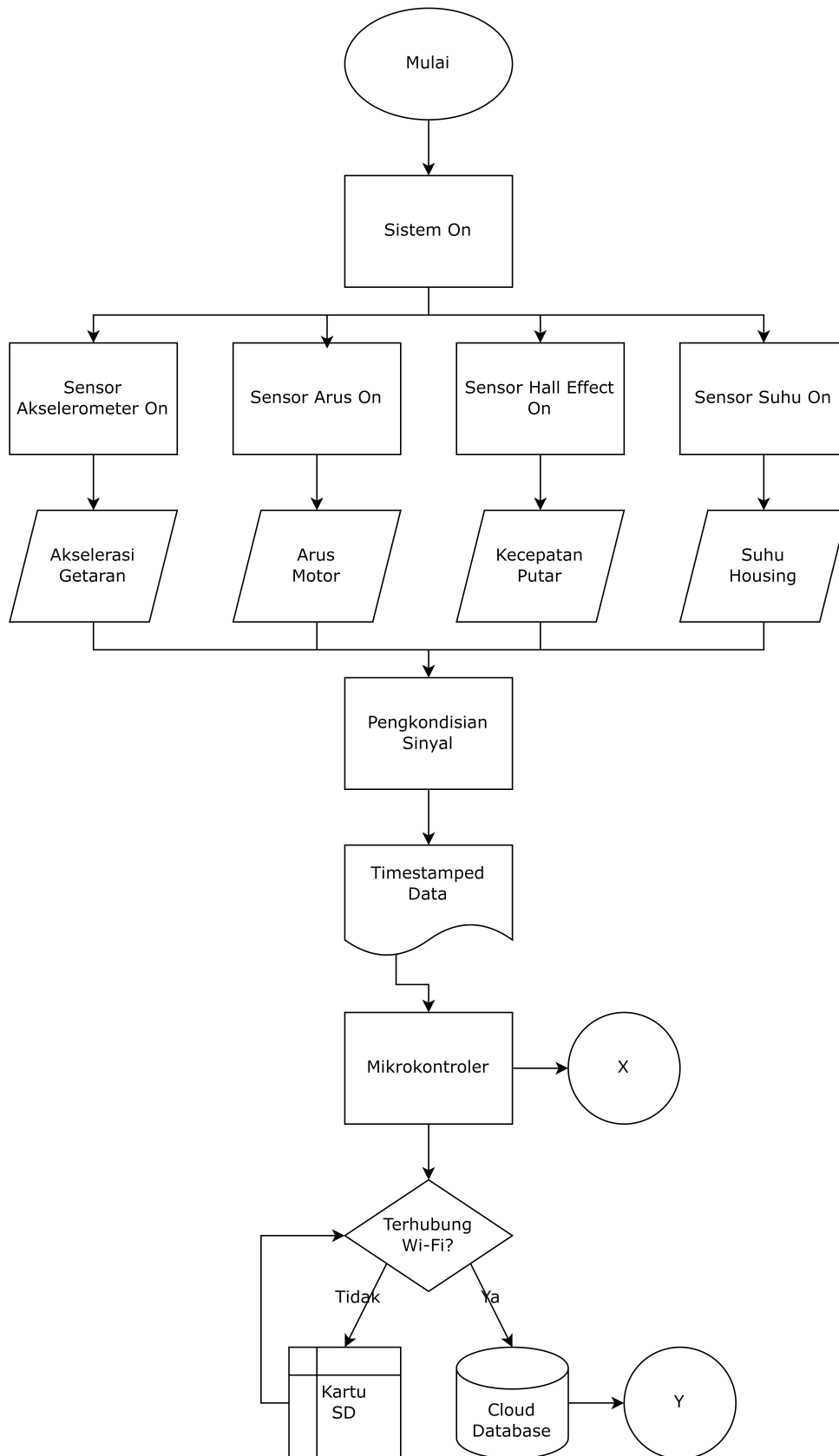
MONTREAL-VT merupakan sistem pemantauan motor induksi 1-fasa terintegrasi yang memiliki fitur dalam merekam, menyimpan, menganalisa data, dan memberikan informasi kepada operator mengenai kondisi motor. Parameter yang digunakan untuk menganalisa data meliputi getaran motor melalui sumbu x, y, dan z, suhu housing, arus motor, dan kecepatan putar motor.

Gambar EL3.1 memaparkan arsitektur sistem MONTREAL-VT, terdiri atas tiga subsistem yang mencakup subsistem instalasi sensor dan pemrosesan sinyal, subsistem desain alarm dan sistem proteksi, dan sistem komunikasi, cloud, dan algoritma.



Gambar EL3.1: Arsitektur Proyek

2.1.1 Subsistem Instalasi Sensor dan Pemrosesan Sinyal (ISPS)



Gambar EL3.2: Flowchart Subsistem Instalasi Sensor dan Pemrosesan Sinyal (ISPS)

Instalasi Sensor dan Pemrosesan Sinyal (ISPS) merupakan subsistem yang mencakup proses pemilihan sensor dan instalasi yang sensor tepat, dan proses pengkondisian sinyal output dari sensor yang meliputi pemfilteran derau dan penguatan sinyal.

Subsistem ini bertanggung jawab untuk instalasi, pengumpulan, dan pemrosesan sinyal output dari sensor getaran, sensor suhu, sensor arus, dan sensor RPM.

1. **Kapasitor Starter SPIM:** Motor induksi satu fasa kipas angin model Cosmos 16SN, kecepatan putar 1400 RPM, 46W.
2. **Unit Mikrokontroler:** Menggunakan ESP32. Mikrokontroler ini membaca data dari sensor, pra-pemrosesan, modul Wi-Fi, protokol komunikasi MQTT.
3. **Modul Sensor Akselerometer ADXL345:** Modul sensor akselerometer digital 3-sumbu (X,Y,Z) dengan rentang $\pm 2g$ hingga $\pm 16g$ melalui I2C/SPI, sample-rate pengukuran hingga 3600Hz.
4. **Sensor Suhu DS18B20 dan Driver:** Sensor suhu digital One-Wire yang memiliki rentang pengukuran $-55^{\circ}C$ hingga $+125^{\circ}C$ dengan akurasi $\pm 0.5^{\circ}C$ pada rentang kerja normal. Sensor memiliki keluaran digital sehingga tidak memerlukan rangkaian penguat atau ADC tambahan.
5. **Sensor Arus ACS172:** ACS712 merupakan sensor arus berbasis efek Hall yang mampu mengukur arus AC maupun DC dengan keluaran berupa tegangan analog yang proporsional terhadap arus.
6. **Sensor Hall A3144 dan Magnet:** Sensor Hall A3144 digunakan bersama magnet permanen untuk mengukur kecepatan putar (RPM) motor melalui pendeteksian setiap putaran poros.
7. **Operational Amplifier:** Operational Amplifier (Op-Amp) digunakan pada rangkaian pengkondisi sinyal untuk memperkuat, membuffer, dan memfilter sinyal sensor sebelum diproses mikrokontroler. Kegunaannya adalah untuk meningkatkan SNR, mengurangi gangguanw frekuensi tinggi.
8. **Kapasitor:** Kapasitor digunakan sebagai decoupling/bypass capacitor untuk mengurangi ripple tegangan serta meredam noise tinggi, filter RC.
9. **Resistor:** Resistor berfungsi untuk membatasi arus, mengatur level tegangan, serta membentuk konfigurasi yang sesuai.

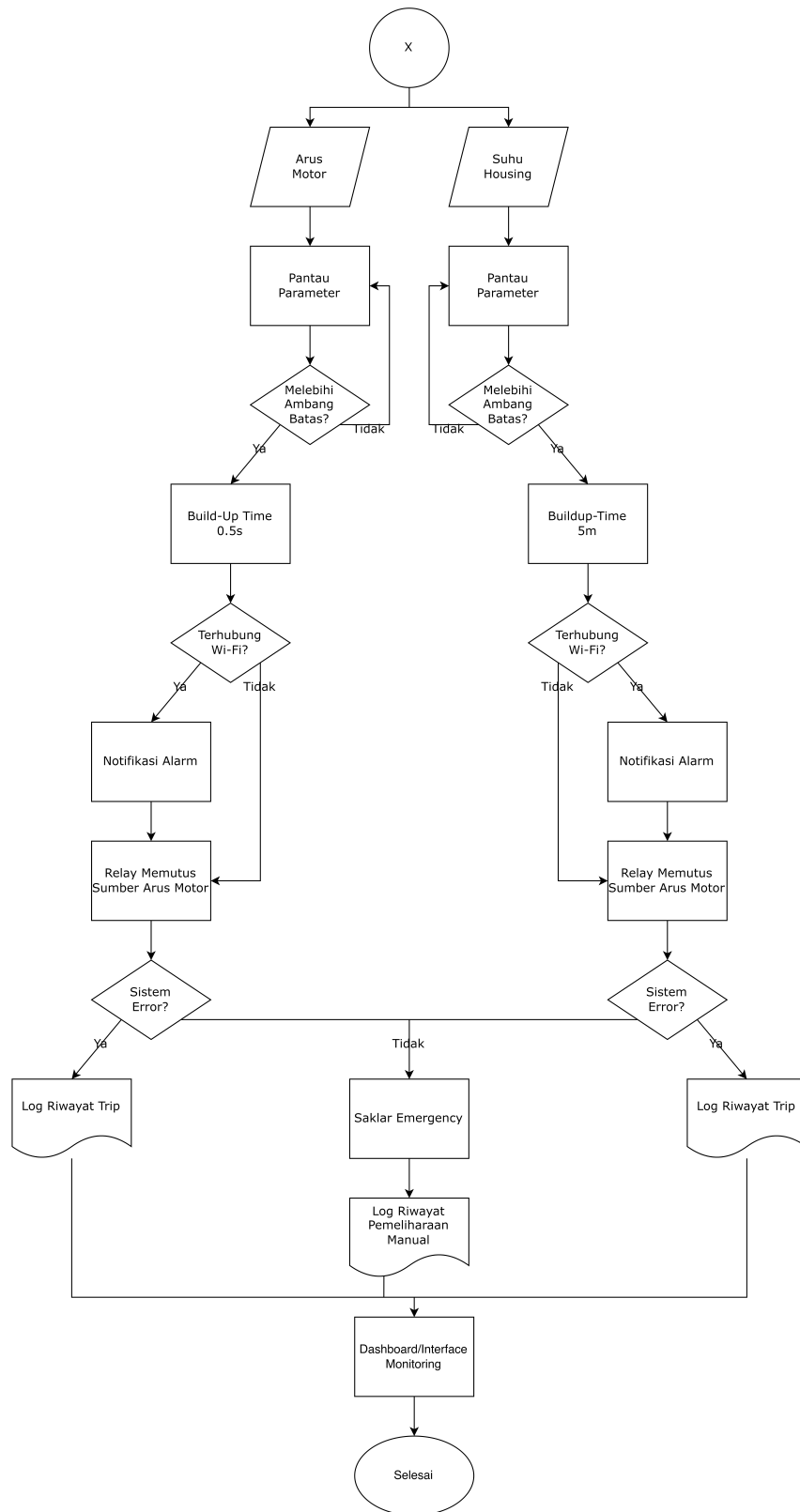
2.1.2 Subsistem Komunikasi, Cloud, dan Algoritma (KCA)

Subsistem Komunikasi, Cloud, dan Algoritma (KCA) bertugas menghubungkan perangkat keras dengan infrastruktur cloud melalui protokol MQTT dan metode enkripsi, KCA juga bertanggung jawab atas post-processing sinyal sensor agar dapat digunakan untuk menganalisa keadaan motor.

1. **Modul Komunikasi Nirkabel:** ESP32-S3 telah dilengkapi oleh modul Wi-Fi untuk menyediakan konektivitas internet. Modul ini memungkinkan proses pengiriman data hasil pengukuran sensor ke platform cloud secara nirkabel.

-
2. **Protokol Komunikasi IoT:** Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) merupakan protokol komunikasi utama antara ESP32-S3 dan platform cloud. MQTT bersifat ringan, memiliki konsumsi bandwidth yang rendah, serta mendukung komunikasi real-time yang andal.
 3. **Platform Cloud IoT:** AWS IoT Core merupakan platform cloud yang bertugas menerima data sensor melalui protokol MQTT. AWS IoT Core berfungsi sebagai MQTT broker sekaligus mekanisme autentikasi perangkat, pengelolaan koneksi, serta integrasi layanan AWS untuk pemrosesan dan analisis data.
 4. **Basis Data (Database):** Data sensor yang diterima AWS IoT Core akan diteruskan dan disimpan pada layanan penyimpanan AWS, Amazon DynamoDB dan Amazon S3. Data ini digunakan untuk analisis historis, dan visualisasi.
 5. **Dashboard Berbasis Web:** Dashboard berbasis web yang bertugas dalam memvisualisasikan data secara real-time, visualisasi data historis, konfigurasi sistem, dan sistem notifikasi kondisi motor dan alarm. Dashboard dikembangkan menggunakan React, serta terhubung dengan layanan AWS.

Data di cloud kemudian dapat diakses oleh subsistem visualisasi dan kontrol dari mana saja.



Gambar EL3.3: Flowchart Subsistem Komunikasi, Cloud, dan Algoritma (KCA)

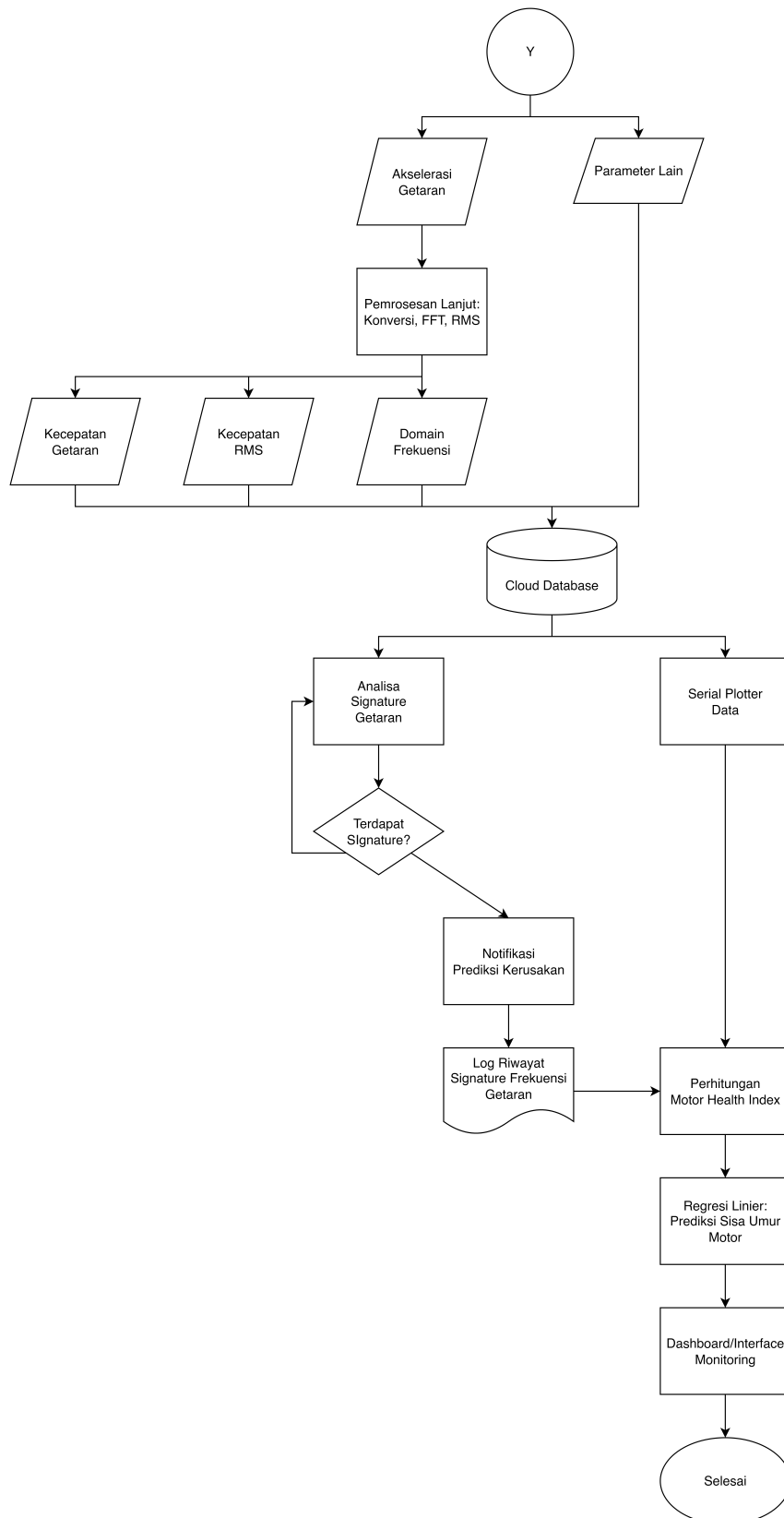
Algorithm 1 Pembacaan Sensor Suhu dan LED Control

```
1: Inisialisasi pin sensor dan LED
2: while true do
3:   Baca nilai suhu dari sensor
4:   if suhu > 30°C then
5:     Nyalakan LED
6:   else
7:     Matikan LED
8:   end if
9:   Tunggu 1 detik
10: end while
```

2.1.3 Subsistem Desain Alarm dan Sistem Proteksi (DASP)

Subsistem Desain Alarm dan Sistem Proteksi (DASP) memiliki sistem dalam merancang arus dan suhu batas pada kerja motor, mendesain alarm peringatan dalam bentuk buzzer, dan visualisasi pada website, serta mengaktifkan relay proteksi apabila parameter arus dan suhu melewati batas dalam jangka waktu yang ditentukan.

1. **ESP32-S3**: Berfungsi sebagai pengendali utama (main controller) yang menerima data dari seluruh sensor, melakukan komunikasi dengan platform cloud melalui jaringan Wi-Fi, menerima hasil analisis kondisi motor, serta mengeksekusi logika proteksi. Mikrokontroler ini mengendalikan aktivasi relay SSR untuk memutus atau menghubungkan catu daya motor berdasarkan kondisi operasi yang terdeteksi.
2. **FOTEK SSR 20A**: Solid State Relay (SSR) digunakan sebagai aktuator proteksi yang berfungsi menghubungkan atau memutus suplai daya 220 VAC menuju motor induksi. SSR dikendalikan oleh sinyal keluaran ESP32-S3 sehingga proses pemutusan daya dapat dilakukan secara otomatis ketika sistem mendeteksi kondisi abnormal, seperti temperatur berlebih, getaran tinggi, arus berlebih, atau nilai Motor Health Index (MHI) yang berada di bawah batas aman.
3. **Sistem Notifikasi**: Berfungsi memberikan peringatan kepada pengguna ketika parameter pemantauan melewati ambang batas yang telah ditentukan. Notifikasi ditampilkan pada dashboard secara real-time dan dapat dikirim melalui email atau layanan pesan sehingga pengguna dapat segera melakukan inspeksi maupun tindakan pemeliharaan.
4. **Sumber Arus 220 VAC**: Merupakan sumber tegangan utama yang menyuplai motor induksi satu fasa. Jalur catu daya ini dikendalikan melalui SSR sehingga suplai listrik ke motor dapat diputus secara otomatis ketika sistem proteksi diaktifkan.
5. **Saklar Manual (AZ5)**: Digunakan sebagai saklar mekanis untuk menghubungkan atau memutus suplai daya secara manual. Saklar ini berfungsi sebagai lapisan proteksi tambahan (manual override) ketika terjadi kegagalan sistem elektronik, proses perawatan (maintenance), maupun kondisi darurat yang memerlukan penghentian operasi motor secara langsung.



Gambar EL3.4: Flowchart Subsistem Desain Alarm dan Sistem Proteksi (DASP)

2.2 Fitur Utama

1. **Sistem Pemantauan Kondisi Motor Multi-Sensor:** Integrasi sensor ADXL345, ACS712, A314, dan DS18B20.
2. **Notifikasi Kondisi dan Informasi Perkiraan Kerusakan Motor:** Notifikasi otomatis melalui website desain HMI, dan informasi perkiraan jenis kerusakan motor.
3. **Sistem Proteksi Otomatis:** Memutus kontak arus apabila parameter arus dan suhu melebihi batas yang telah ditentukan.

2.3 Keunggulan Dibandingkan Solusi Lain

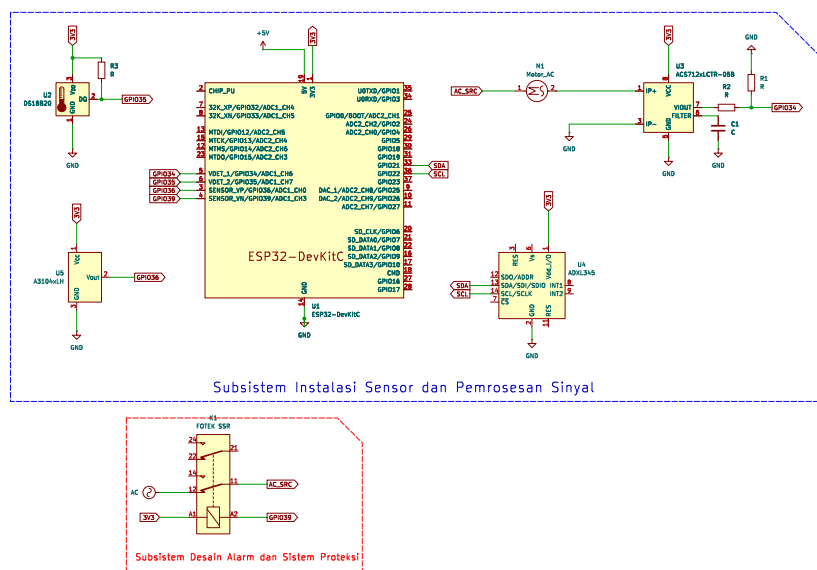
1. Solusi Holistik dan Terintegrasi dengan Biaya Efektif:

2.4 Desain Alternatif (Opsional)

2.5 Justifikasi Pemilihan

Alternatif 1: Mikrokontroler ESP32-S3, Cloud Computing

1. **Deskripsi:** Alih-alih menggunakan WiFi, data sensor akan dikirim menggunakan koneksi kabel RS485 ke unit pusat (Gateway) yang kemudian mengirimkan data ke cloud.
2. **Alasan Penolakan:** Meskipun RS485 menawarkan keandalan tinggi dan kekebalan kebisingan yang baik (teknis), ini memerlukan instalasi kabel yang kompleks, mahal, dan tidak fleksibel, sehingga bertentangan dengan tujuan proyek untuk menciptakan solusi yang mudah dipasang (*plug-and-play*) dan efektif biaya.



Gambar EL3.5: Skematik desain alternatif 1

Alternatif 2: Raspberry Pi 4, Edge Computing

1. **Deskripsi:** Sistem hanya akan menggunakan mikrokontroler dan layar LCD lokal untuk menampilkan data dan mengaktifkan alarm/kipas. Tidak ada koneksi internet, dashboard, atau penyimpanan data historis.
2. **Alasan Penolakan:** Solusi ini tidak memenuhi kebutuhan kunci pasar akan akses data real-time dan analisis historis. Meskipun biayanya sangat rendah, kelemahan ini secara signifikan mengurangi dampak dan nilai tambah (*value proposition*) proyek, terutama dalam konteks pelaporan dan manajemen risiko.

3 Rencana Implementasi

Work Breakdown Structure (WBS) merupakan dekomposisi pekerjaan proyek menjadi beberapa tahapan yang lebih terstruktur sehingga proses perancangan, implementasi, pengujian, dan dokumentasi dapat dilaksanakan secara sistematis. Penyusunan WBS bertujuan untuk mempermudah proses perencanaan, pengelolaan, serta pengawasan setiap aktivitas selama penelitian berlangsung.

Pada penelitian ini, WBS disusun berdasarkan tahapan pengembangan sistem *Monitoring Getaran dan Suhu pada Motor Induksi*, mulai dari analisis kebutuhan sistem hingga penyusunan laporan akhir. Setiap tahapan memiliki keluaran (*deliverable*) yang menjadi indikator keberhasilan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya.

3.1 Struktur Pemecahan Kerja (WBS)

WBS 1.1 Analisis Kebutuhan Sistem

Kegiatan:

- Mengidentifikasi kebutuhan sistem monitoring motor induksi.
- Menentukan parameter yang akan dimonitor, yaitu getaran, suhu, arus, dan kecepatan putar (RPM).
- Menyusun kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem.

Deliverable:

- Dokumen kebutuhan sistem.

WBS 1.2 Studi Literatur

Kegiatan:

- Studi mengenai motor induksi dan mekanisme kerusakannya [4].
- Studi karakteristik sensor ADXL345, DS18B20, ACS712, dan Hall Effect Sensor [5–7].
- Studi metode pemrosesan sinyal seperti Filtering, RMS, dan FFT [1, 2].
- Studi sistem monitoring kondisi motor dan sistem proteksi [8].

Deliverable:

- Dokumen studi literatur sebagai dasar perancangan sistem.

WBS 1.3 Perancangan Arsitektur Sistem

Kegiatan:

- Menyusun diagram blok sistem.
- Menentukan arsitektur perangkat keras dan perangkat lunak.
- Menentukan pembagian subsistem sesuai pembagian tugas tim.

Deliverable:

- Diagram blok sistem dan arsitektur sistem.

Fase 2 – Perancangan Sistem (Minggu 3–5)

WBS 2.1 Perancangan Perangkat Keras

Kegiatan:

- Mendesain rangkaian ESP32.
- Mendesain rangkaian sensor getaran, suhu, arus, dan RPM.
- Mendesain sistem alarm dan proteksi.

Deliverable:

- Skematik perangkat keras.

WBS 2.2 Perancangan Perangkat Lunak

Kegiatan:

- Mendesain algoritma pembacaan sensor.
- Mendesain algoritma filtering sinyal.
- Mendesain algoritma RMS dan FFT [1,2].
- Mendesain logika analisis kondisi motor.

Deliverable:

- Flowchart perangkat lunak dan algoritma sistem.

WBS 2.3 Perancangan Dashboard Monitoring

Kegiatan:

- Mendesain antarmuka dashboard monitoring.
- Mendesain struktur database.
- Mendesain sistem penyimpanan data (*data logging*).

Deliverable:

- Desain dashboard monitoring dan database.

Fase 3 – Implementasi Sistem (Minggu 6–10)

WBS 3.1 Implementasi Subsystem Akuisisi Data dan Pemrosesan Sinyal

Kegiatan:

- Instalasi sensor pada motor induksi.
- Kalibrasi sensor.
- Akuisisi data getaran, suhu, arus, dan RPM.
- Implementasi filtering dan pengkondisian sinyal.

Deliverable:

- Data sensor yang telah diproses dan siap dianalisis.

WBS 3.2 Implementasi Subsystem Analisis Kondisi Motor

Kegiatan:

- Implementasi perhitungan RMS.
- Implementasi FFT.
- Analisis kondisi motor berdasarkan nilai *threshold*.
- Implementasi dashboard monitoring.
- Implementasi penyimpanan data (*data logging*) menggunakan komunikasi IoT [3, 9].

Deliverable:

- Dashboard monitoring yang mampu menampilkan kondisi motor secara *real-time*.

WBS 3.3 Implementasi Subsystem Alarm dan Proteksi

Kegiatan:

- Implementasi sistem alarm.
- Implementasi relay proteksi.
- Implementasi *event logging*.
- Pengujian fungsi alarm dan proteksi.

Deliverable:

- Sistem alarm dan proteksi yang bekerja sesuai kondisi operasi motor.

Fase 4 – Pengujian dan Validasi (Minggu 11–13)

WBS 4.1 Pengujian Perangkat Keras

- Pengujian fungsi seluruh sensor, ESP32, relay, dan buzzer.

WBS 4.2 Pengujian Pemrosesan Sinyal

- Validasi hasil filtering, RMS, dan FFT terhadap data sensor.

WBS 4.3 Pengujian Dashboard Monitoring

- Pengujian komunikasi data, visualisasi, dan penyimpanan data.

WBS 4.4 Pengujian Alarm dan Proteksi

- Pengujian respon alarm dan relay terhadap kondisi abnormal.

WBS 4.5 Pengujian Integrasi Sistem

- Pengujian keseluruhan sistem mulai dari pembacaan sensor hingga aktivasi alarm dan penyimpanan data.

Deliverable:

- Laporan hasil pengujian dan validasi sistem. Tahap pengujian dilakukan untuk memastikan seluruh fungsi perangkat keras maupun perangkat lunak berjalan sesuai spesifikasi yang telah dirancang. Pengujian meliputi validasi sensor, analisis sinyal, komunikasi data, hingga pengujian integrasi sistem secara menyeluruh sehingga sistem memenuhi kebutuhan monitoring kondisi motor induksi [8, 10].

Fase 5 – Dokumentasi dan Pelaporan (Minggu 14–16)

WBS 5.1 Penyusunan Laporan Tugas Akhir

- Menyusun laporan hasil penelitian sesuai format Program Studi Teknik Elektro ITERA.

WBS 5.2 Penyusunan Panduan Penggunaan Sistem

- Menyusun petunjuk instalasi, pengoperasian, dan pemeliharaan sistem monitoring.

WBS 5.3 Persiapan Seminar Hasil

- Menyiapkan bahan presentasi, poster penelitian, dan demonstrasi sistem.

Deliverable:

- Laporan tugas akhir.
- Buku panduan penggunaan sistem.
- Bahan presentasi seminar hasil.

3.2 Jadwal (Diagram Gantt)

Jadwal implementasi disusun berdasarkan *Work Breakdown Structure* (WBS) yang telah dijelaskan pada Subbab 3.1. Penyusunan jadwal bertujuan untuk mengatur urutan pelaksanaan setiap kegiatan sehingga proses pengembangan sistem dapat berlangsung secara sistematis dan sesuai target waktu yang telah ditetapkan. Seluruh aktivitas penelitian direncanakan berlangsung selama 16 minggu, dimulai dari tahap perencanaan hingga penyusunan laporan akhir. Setiap tahapan memiliki keterkaitan dengan tahapan sebelumnya sehingga penyelesaian suatu pekerjaan menjadi prasyarat untuk melanjutkan pekerjaan berikutnya.

Rencana jadwal implementasi penelitian ditunjukkan pada Tabel EL3.1.

Tabel EL3.1: Jadwal Implementasi Penelitian

No	Kegiatan	Minggu	Durasi	Ketergantungan
1	Analisis kebutuhan sistem	1–2	2 minggu	-
2	Studi literatur	1–2	2 minggu	-
3	Perancangan arsitektur sistem	2	1 minggu	1,2
4	Perancangan perangkat keras	3–4	2 minggu	3
5	Perancangan perangkat lunak	3–5	3 minggu	3
6	Perancangan dashboard monitoring	4–5	2 minggu	5
7	Implementasi akuisisi data dan pemrosesan sinyal	6–8	3 minggu	4,5
8	Implementasi analisis kondisi motor	7–9	3 minggu	7
9	Implementasi alarm dan proteksi	8–10	3 minggu	7
10	Pengujian perangkat keras	11	1 minggu	7
11	Pengujian pemrosesan sinyal	11–12	2 minggu	8
12	Pengujian dashboard monitoring	12	1 minggu	8
13	Pengujian alarm dan proteksi	12–13	2 minggu	9
14	Pengujian integrasi sistem	13	1 minggu	10–13
15	Penyusunan laporan tugas akhir	14–15	2 minggu	14
16	Penyusunan panduan penggunaan sistem	15	1 minggu	14
17	Persiapan seminar hasil	16	1 minggu	15,16

3.3 Pembagian Tugas Tim

Pembagian tugas tim dilakukan berdasarkan hasil diskusi bersama dosen pembimbing agar setiap anggota memiliki fokus penelitian yang berbeda sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pengembangan sistem. Setiap anggota bertanggung jawab terhadap satu subsistem utama yang saling terintegrasi untuk membentuk sistem monitoring kondisi motor induksi secara menyeluruh.

Subsistem yang dikembangkan terdiri atas sistem instalasi sensor dan pemrosesan sinyal, sistem integrasi IoT dan algoritma klasifikasi kerusakan, serta sistem *threshold* alarm dan proteksi. Pembagian tugas masing-masing anggota tim ditunjukkan pada Tabel EL3.2.

Tabel EL3.2: Pembagian Tugas Tim

Anggota Tim	Fokus Penelitian	Tanggung Jawab
Mahasiswa A (Ketua Tim)	Instalasi Sensor dan Pemrosesan Sinyal	Instalasi sensor, kalibrasi sensor, akuisisi data, proses <i>filtering</i> , penguatan sinyal (<i>signal conditioning</i>), serta validasi hasil pengukuran sensor.
Mahasiswa B	Integrasi IoT dan Algoritma Klasifikasi Kerusakan	Implementasi komunikasi IoT, pengolahan data menggunakan RMS dan FFT, <i>data logging</i> , dashboard monitoring, <i>Health Index</i> , klasifikasi kerusakan, dan estimasi <i>breakdown</i> .
Mahasiswa C	Threshold Alarm dan Sistem Proteksi	Penentuan nilai <i>threshold</i> , implementasi alarm, relay proteksi, <i>maintenance record</i> , <i>event logging</i> , serta klasifikasi kategori gangguan (<i>fault category</i>).

Mahasiswa A bertanggung jawab terhadap pengembangan subsistem instalasi sensor dan pemrosesan sinyal. Ruang lingkup pekerjaan meliputi pemasangan sensor ADXL345, DS18B20, ACS712, dan Hall Effect Sensor pada motor induksi, proses kalibrasi sensor, akuisisi data, serta pengkondisian sinyal melalui proses *filtering* dan penguatan sinyal. Luaran dari subsistem ini berupa data percepatan sumbu X, Y, dan Z, suhu motor, arus motor, tegangan AC, serta *pulse count* yang siap digunakan untuk proses analisis.

Mahasiswa B bertanggung jawab terhadap pengembangan subsistem integrasi IoT dan algoritma klasifikasi kerusakan. Ruang lingkup pekerjaan meliputi implementasi komunikasi data melalui jaringan Wi-Fi, pengolahan sinyal menggunakan metode *Root Mean Square* (RMS) dan *Fast Fourier Transform* (FFT), penyimpanan data (*data logging*), pencatatan *timestamp*, visualisasi data melalui dashboard monitoring, klasifikasi kondisi motor, perhitungan *Motor Health Index*, serta estimasi waktu menuju kondisi kritis (*estimated breakdown*).

Mahasiswa C bertanggung jawab terhadap pengembangan subsistem *threshold* alarm dan sistem proteksi. Ruang lingkup pekerjaan meliputi penentuan nilai ambang (*threshold*), implementasi alarm, pengendalian relay proteksi, pencatatan *maintenance record*, *event logging*, serta klasifikasi kategori gangguan (*fault category*). Subsistem ini berfungsi memberikan peringatan dini serta melakukan tindakan proteksi apabila parameter operasi motor melebihi batas yang telah ditentukan.

Ketiga subsistem tersebut dirancang agar saling terintegrasi. Subsistem instalasi sensor dan pemrosesan sinyal menghasilkan data hasil pengukuran yang selanjutnya diproses oleh subsistem integrasi IoT dan algoritma klasifikasi kerusakan. Hasil analisis kemudian digunakan oleh subsistem *threshold* alarm dan sistem proteksi untuk menentukan status alarm serta tindakan proteksi sesuai kondisi operasi motor. Dengan pembagian tersebut, setiap anggota memiliki fokus penelitian yang berbeda namun tetap mendukung pengembangan sistem monitoring kondisi motor induksi secara menyeluruh.

3.4 Pengujian Sistem

Pengujian sistem dilakukan untuk memverifikasi bahwa seluruh subsistem yang telah dirancang dapat berfungsi sesuai dengan spesifikasi fungsional dan non-fungsional yang telah ditetapkan.

Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses akuisisi data, pengolahan sinyal, analisis kondisi motor, serta sistem alarm dan proteksi dapat bekerja secara terintegrasi dalam melakukan monitoring kondisi motor induksi.

Pengujian dilaksanakan secara bertahap yang meliputi pengujian masing-masing subsistem (*unit testing*), pengujian integrasi (*integration testing*), dan pengujian sistem secara keseluruhan (*system testing*). Tahapan pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap subsistem mampu bekerja secara sinkron sehingga menghasilkan informasi kondisi motor yang akurat dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan pemeliharaan.

Parameter yang diuji meliputi akurasi pembacaan sensor, kualitas hasil pemrosesan sinyal, keberhasilan komunikasi data, kemampuan algoritma dalam mengidentifikasi kondisi motor, kecepatan respons alarm, serta fungsi sistem proteksi ketika terjadi kondisi abnormal.

Kriteria keberhasilan pengujian sistem ditunjukkan pada Tabel EL3.3.

Tabel EL3.3: Kriteria Keberhasilan Pengujian Sistem

No	Parameter Pengujian	Metode Pengujian	Kriteria Keberhasilan
1	Akurasi sensor getaran (ADXL345)	Dibandingkan dengan vibration meter	Error $\leq 15\%$
2	Akurasi sensor suhu (DS18B20)	Dibandingkan dengan termometer digital	Error $\leq 2^{\circ}\text{C}$ atau $\leq 5\%$
3	Akurasi sensor arus (ACS712)	Dibandingkan dengan clamp meter	Error $\leq 10\%$
4	Akurasi pembacaan RPM	Dibandingkan dengan tachometer	Error $\leq 5\%$
5	Pengiriman data IoT	Monitoring dashboard	Keberhasilan pengiriman $\geq 98\%$
6	Delay komunikasi data	Pengukuran waktu pengiriman	Delay ≤ 3 detik
7	Perhitungan RMS	Dibandingkan dengan MATLAB/Python	Error $\leq 5\%$
8	Analisis FFT	Dibandingkan dengan spektrum referensi	Frekuensi dominan sesuai referensi
9	Klasifikasi kondisi motor	Pengujian beberapa kondisi motor	Akurasi klasifikasi $\geq 90\%$
10	Motor Health Index	Validasi terhadap kondisi motor	Sesuai kondisi aktual motor
11	Alarm	Simulasi melewati nilai threshold	Alarm aktif otomatis
12	Relay proteksi	Simulasi kondisi gangguan	Relay bekerja sesuai logika
13	Event logging	Simulasi beberapa gangguan	Seluruh data tersimpan
14	Operasi sistem	Pengujian kontinu	Beroperasi minimal 24 jam

Selain pengujian pada masing-masing subsistem, dilakukan pengujian integrasi untuk memastikan seluruh subsistem dapat bekerja secara terpadu. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah data hasil pembacaan sensor dapat diproses dengan benar, dikirim ke sistem monitoring, dianalisis menggunakan algoritma diagnosis, kemudian menghasilkan keputusan alarm dan proteksi sesuai kondisi motor.

Tahapan pengujian integrasi sistem ditunjukkan pada Tabel EL3.4.

Tabel EL3.4: Pengujian Integrasi Sistem

No	Tahapan Integrasi	Kriteria Keberhasilan
1	Sensor → ESP32	Seluruh sensor terbaca dengan benar
2	ESP32 → Pemrosesan Sinyal	Data berhasil diproses tanpa kehilangan informasi
3	Pemrosesan Sinyal → RMS dan FFT	Nilai RMS dan spektrum FFT berhasil dihitung
4	Algoritma → Dashboard Monitoring	Data tampil secara <i>real-time</i>
5	Dashboard → Motor Health Index	Kondisi motor berhasil diklasifikasikan
6	Health Index → Alarm	Alarm aktif ketika nilai melebihi threshold
7	Alarm → Relay Proteksi	Relay bekerja sesuai logika proteksi
8	Keseluruhan Sistem	Seluruh subsistem bekerja secara terintegrasi tanpa kegagalan komunikasi

Tahapan pengujian sistem dilakukan sebagai berikut.

1. Pengujian akurasi sensor getaran, suhu, arus, dan kecepatan putar terhadap alat ukur standar.
2. Pengujian proses *signal conditioning* yang meliputi *filtering* dan validasi kualitas sinyal.
3. Pengujian algoritma RMS dan FFT menggunakan data hasil pengukuran motor.
4. Pengujian komunikasi IoT dan dashboard monitoring secara *real-time*.
5. Pengujian algoritma klasifikasi kondisi motor dan perhitungan *Motor Health Index*.
6. Pengujian alarm dan sistem proteksi menggunakan beberapa skenario gangguan.
7. Pengujian integrasi seluruh subsistem dalam satu sistem monitoring motor induksi.
8. Pengujian operasi sistem secara kontinu selama minimal 24 jam untuk mengevaluasi kestabilan sistem.

4 Analisis Risiko

mengidentifikasi potensi risiko yang dapat memengaruhi keberhasilan proyek MONTREAL-VT, mempelajari dampaknya, dan merumuskan strategi mitigasi untuk mengurangi kemungkinan dan/atau konsekuensi dari risiko tersebut.

4.1 Risiko Teknis, Finansial, dan Penerimaan Pengguna

Identifikasi risiko spesifik yang akan terjadi dalam pengembangan proyek sistem pemantauan kondisi motor induksi. Untuk setiap risiko, dijelaskan sifat dan potensi dampaknya pada proyek.

Technical Risk

Risiko yang terkait dengan aspek teknologi, implementasi, dan fungsionalitas sistem mekanis serta elektrik.

1. **Akurasi Sensor dan Noise Lingkungan:** Sensor akselerometer berbasis Micro-Electro-Mechanical Systems (MEMS) dan sensor suhu harus dipasang secara fisik pada area kritis motor induksi, seperti Drive End (DE) dan Non-Drive End (NDE) bearing housing serta bagian enclosure stator. Lingkungan operasional motor induksi menghasilkan fluks magnetik yang kuat, induksi elektromagnetik (Electromagnetic Interference / EMI), serta getaran latar belakang (background vibration) dari pondasi mesin. Faktor-faktor ini dapat menyuntikkan noise berfrekuensi tinggi ke dalam jalur kabel analog maupun digital transduser. Jika strategi pemfilteran (filtering) dan penguatan sinyal gagal menekan noise tersebut, galat (error) pengukuran akan membengkak melebihi batas toleransi kritis sistem yaitu $\leq 15\%$. Dampak turunannya adalah terjadinya galat fatal pada pembacaan dasbor visual serta kegagalan algoritma dalam membedakan noise lingkungan dengan sinyal degradasi bearing yang sebenarnya.
2. **Akurasi dan Stabilitas Sensor Rendah dalam Lingkungan Dinamis:** Sensor low-cost (seperti akselerometer MEMS atau sensor suhu komersial) rentan mengalami gangguan akibat noise dari lingkungan industri atau fluktuasi beban motor. Hal ini memengaruhi keandalan plot data spektrum getaran dan suhu.
3. **Keterbatasan Komputasi Pengolahan Sinyal (FFT/RMS):** Proses konversi data getaran dari domain waktu ke domain frekuensi menggunakan algoritma Fast-Fourier Transform (FFT) dan Envelope Analysis secara real-time berpotensi membebani memori (buffer size) dan kinerja mikrokontroler ESP32 secara berlebihan.
4. **Konektivitas IoT Tidak Stabil:** Pengiriman parameter (getaran, suhu, arus, tegangan) dari ESP32 menuju broker MQTT di cloud sangat bergantung pada stabilitas koneksi Wi-Fi. Fluktuasi jaringan dapat menyebabkan waktu tunda pengiriman data melebihi batas ketentuan (≤ 1000 ms), sehingga menghambat fungsi early warning.
5. **Risiko Keselamatan Kelistrikan saat Integrasi Sensor:** Pemasangan sensor pada bagian stator atau area internal motor bertegangan tinggi (terutama jika menguji motor 3 fasa) memiliki risiko induksi listrik, short circuit, atau sengatan listrik bagi personel jika isolasi tidak memadai.

Financial Risk

Risiko yang berkaitan dengan anggaran dan sumber daya keuangan proyek.

1. **Pembengkakan Biaya akibat Batasan Anggaran yang Ketat:** Pihak pengembang menetapkan batasan anggaran yang sangat ketat, yaitu maksimal Rp1.000.000,00. Kenaikan harga komponen elektronik, kerusakan komponen saat perakitan, atau kebutuhan sensor dengan spesifikasi bandwidth lebih tinggi dapat dengan mudah membuat pengeluaran melewati batas tersebut.
2. **Biaya Transmisi dan Penyimpanan Cloud-IoT:** Integrasi sistem penyimpanan dan pemrosesan data berbasis cloud yang berjalan secara non-stop tiap detik dapat memicu biaya tak terduga jika kuota pengiriman data (throughput pesan MQTT) melebihi batas paket gratisan platform.

User Acceptance Risk

Risiko yang berkaitan dengan persepsi, kepuasan, dan adopsi sistem oleh pengguna sasaran (laboratorium dan teknisi industri).

1. **Kompleksitas Interpretasi Data Diagnostik:** DApabila aplikasi web/seluler hanya menampilkan data mentah spektrum frekuensi FFT tanpa indikator status sederhana (seperti batasan standar ISO 20816 atau IEC 60034-1) , pengguna akhir (teknisi/staf laboratorium) akan kesulitan memahami kondisi aktual motor.
2. **Kelelahan Peringatan akibat False Alarms:** Getaran tidak stabil yang terjadi sesaat akibat fluktuasi beban (bukan karena kerusakan mekanis asli seperti bearing wear atau misalignment) dapat memicu alarm bahaya palsu secara terus-menerus, sehingga mengurangi kepercayaan pengguna terhadap sistem.

4.2 Mitigasi Risiko

Untuk setiap risiko yang teridentifikasi, berikut adalah tindakan spesifik yang diambil guna mengurangi kemungkinan terjadinya risiko atau meminimalkan dampaknya..

Strategi Mitigasi Risiko:

1. Mitigasi Risiko Teknis:

- (a) **Akurasi Sensor:** Menerapkan algoritma filter data digital (noise filtering) pada perangkat lunak sebelum data dikonversi. Sensor diletakkan secara presisi pada posisi Drive End dan Non-Drive End bearing housing sesuai rekomendasi ISO 20816-1.
- (b) **Kompatibilitas Hardware/Software:** Membagi beban kerja melalui sistem Cloud-IoT, di mana mikrokontroler difokuskan untuk akuisisi data mentah dan konversi awal, sedangkan penyimpanan dan analisis tren jangka panjang diserahkan ke platform cloud untuk meringankan kerja ESP32.
- (c) **Konektivitas IoT Stabil:** Mengimplementasikan mekanisme reconnection otomatis pada kode program MQTT serta menyediakan local buffering (penyimpanan sementara di RAM/EEPROM) jika koneksi Wi-Fi terputus sesaat.
- (d) **Kesulitan Kalibrasi:** Memastikan penggunaan sensor suhu (thermocouple) yang dilengkapi selubung isolasi listrik memadai , menerapkan prosedur Lock-Out/Tag-Out (LOTO) saat pemasangan komponen , serta memastikan proses pengujian didampingi oleh teknisi ahli sesuai SOP Laboratorium ITERA.

2. Mitigasi Risiko Finansial:

- (a) **Biaya Komponen:** Melakukan riset pasar (vendor comparison) secara mendalam di awal untuk mencari komponen alternatif berbiaya rendah namun memenuhi spesifikasi datasheet. Memanfaatkan modul ESP32 dari distributor resmi yang sudah memiliki sertifikasi DJID/SDPPI untuk menghindari membeli modul tiruan yang rentan rusak.

-
- (b) **Biaya Layanan Cloud:** Memilih protokol komunikasi MQTT versi yang lightweight (hemat bandwidth) serta membatasi interval pengiriman data ke cloud (misalnya hanya mengirimkan nilai RMS hasil kalkulasi per sekian detik, bukan data sampling rate mentah yang besar).

3. Mitigasi Risiko Penerimaan Pengguna:

- (a) **Kompleksitas Data:** : Mengintegrasikan model klasifikasi keparahan getaran berbasis 4 Zona ISO 20816-1:2016 dan ambang batas suhu berdasarkan Kelas Isolasi IEC 60034-1 langsung ke dalam sistem. Dashboard akan menampilkan status visual sederhana (Hijau/Aman, Kuning/Waspada, Merah/Bahaya) serta rekomendasi tindakan pemeliharaan yang otomatis terprogram. .
- (b) **Notifikasi Akurat:** Mengatur algoritma toleransi waktu (time-delay threshold) atau kalkulasi steady-state error sebelum alarm dipicu. Sistem baru akan mengirimkan notifikasi "Bahaya" jika parameter getaran atau kenaikan suhu melewati ambang batas secara konsisten selama durasi tertentu, bukan akibat lonjakan beban sesaat.

5 Analisis Finansial

Bagian ini menyajikan estimasi biaya yang terkait dengan pengembangan dan implementasi **Project** , serta analisis manfaat-biaya. Analisis finansial ini membantu dalam menilai kelayakan ekonomi proyek.

5.1 Estimasi Biaya Utama

Estimasi biaya proyek dilakukan untuk mengetahui kebutuhan anggaran dalam proses perancangan, implementasi, pengujian, hingga dokumentasi sistem monitoring getaran dan suhu pada motor induksi. Perhitungan biaya meliputi kebutuhan perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), serta biaya operasional selama penelitian berlangsung. Nilai biaya yang digunakan merupakan estimasi berdasarkan harga pasar pada saat penelitian dilakukan sehingga dapat berubah mengikuti kondisi aktual. Estimasi biaya merupakan salah satu tahapan penting dalam perencanaan proyek untuk mengetahui kebutuhan sumber daya selama proses pengembangan sistem [10,11].

5.1.1 Biaya Perangkat Keras (*Hardware*)

Perangkat keras yang digunakan merupakan komponen utama dalam pembangunan sistem monitoring kondisi motor induksi. Komponen tersebut meliputi mikrokontroler, sensor, modul proteksi, catu daya, serta perangkat pendukung lainnya.

Tabel EL3.1: Estimasi Biaya Perangkat Keras

No	Komponen	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1	ESP32 DevKit	1	120.000	120.000
2	Sensor Getaran ADXL345	1	75.000	75.000
3	Sensor Suhu DS18B20	1	35.000	35.000
4	Sensor Arus ACS712	1	45.000	45.000
5	Hall Effect Sensor	1	30.000	30.000
6	Relay Module 2 Channel	1	40.000	40.000
7	Power Supply 5V	1	80.000	80.000
8	PCB, Breadboard, Kabel, Terminal, dan Connector	1 Paket	180.000	180.000
9	Box Panel/Casing Prototipe	1	120.000	120.000
10	Komponen Pendukung (LED, Resistor, dll.)	1 Paket	75.000	75.000
Subtotal Hardware				Rp800.000

Motor induksi yang digunakan sebagai objek penelitian merupakan fasilitas Laboratorium Teknik Elektro ITERA sehingga tidak dimasukkan ke dalam estimasi biaya proyek.

5.1.2 Biaya Perangkat Lunak (*Software*)

Perangkat lunak yang digunakan pada penelitian ini merupakan perangkat lunak bebas lisensi (*open source*) maupun layanan gratis sehingga tidak memerlukan biaya tambahan selama proses pengembangan.

Tabel EL3.2: Estimasi Biaya Perangkat Lunak

No	Software	Biaya (Rp)
1	Arduino IDE	0
2	Visual Studio Code	0
3	Python	0
4	Platform IoT (Blynk/ThingSpeak Free)	0
5	GitHub	0
Subtotal Software		Rp0

5.1.3 Biaya Pengujian dan Kalibrasi

Biaya pengujian digunakan untuk mendukung proses validasi sistem, kalibrasi sensor, serta penggantian komponen apabila terjadi kerusakan selama proses penelitian.

Tabel EL3.3: Estimasi Biaya Pengujian dan Kalibrasi

No	Komponen	Total (Rp)
1	PCB Cadangan dan Breadboard	75.000
2	Kabel Jumper dan Connector	50.000
3	Komponen Pengganti	75.000
Subtotal Pengujian		Rp200.000

5.1.4 Biaya Operasional

Biaya operasional meliputi kebutuhan administrasi, dokumentasi, transportasi, serta pencetakan laporan selama proses penelitian.

Tabel EL3.4: Estimasi Biaya Operasional

No	Komponen	Total (Rp)
1	Alat Tulis Kantor (ATK)	75.000
2	Pencetakan Dokumen	100.000
3	Transportasi	150.000
4	Dokumentasi	75.000
Subtotal Operasional		Rp400.000

5.1.5 Rekapitulasi Estimasi Biaya

Rekapitulasi keseluruhan biaya proyek ditunjukkan pada Tabel EL3.5.

Tabel EL3.5: Rekapitulasi Estimasi Biaya Proyek

No	Kategori	Total (Rp)
1	Perangkat Keras (<i>Hardware</i>)	800.000
2	Perangkat Lunak (<i>Software</i>)	0
3	Pengujian dan Kalibrasi	200.000
4	Operasional	400.000
Total Estimasi Biaya		Rp1.400.000

Estimasi biaya tersebut merupakan perkiraan kebutuhan dana selama proses penelitian dan dapat berubah sesuai harga komponen elektronik di pasaran serta kebutuhan implementasi sistem. Penyusunan estimasi biaya dilakukan berdasarkan pendekatan *bottom-up cost estimation*, yaitu dengan menjumlahkan seluruh kebutuhan komponen pada setiap tahapan proyek [10].

5.2 Analisis Biaya–Manfaat

Analisis biaya manfaat dilakukan untuk mengevaluasi kelayakan pengembangan sistem monitoring getaran dan suhu pada motor induksi berdasarkan perbandingan antara biaya implementasi

dengan manfaat yang diperoleh. Analisis ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa investasi yang dikeluarkan dalam pembangunan sistem sebanding dengan manfaat teknis, ekonomis, operasional, dan akademis yang dihasilkan. Pendekatan analisis biaya manfaat banyak digunakan dalam evaluasi proyek rekayasa untuk menilai kelayakan investasi berdasarkan nilai manfaat yang diperoleh dibandingkan biaya yang dikeluarkan [12].

5.2.1 Manfaat Teknis

Sistem yang dikembangkan mampu melakukan monitoring kondisi motor induksi secara *real-time* melalui pengukuran parameter getaran, suhu, arus, dan kecepatan putar motor. Data hasil pengukuran diproses menggunakan metode *Root Mean Square* (RMS) dan *Fast Fourier Transform* (FFT) sehingga mampu memberikan informasi mengenai kondisi operasi motor secara lebih akurat [1, 2].

sistem ini juga dilengkapi dengan algoritma klasifikasi kondisi motor, perhitungan *Motor Health Index*, alarm, dan sistem proteksi sehingga pengguna dapat memperoleh peringatan dini terhadap potensi kerusakan sebelum terjadi kegagalan operasi (*breakdown*) [8].

5.2.2 Manfaat Ekonomi

Implementasi sistem monitoring memberikan potensi penghematan biaya pemeliharaan melalui penerapan konsep *predictive maintenance*. Dengan adanya informasi kondisi motor secara *real-time*, tindakan perawatan dapat dilakukan sebelum terjadi kerusakan yang lebih serius sehingga biaya perbaikan maupun penggantian komponen dapat diminimalkan [8].

Biaya pembangunan prototipe relatif lebih rendah dibandingkan sistem monitoring komersial yang memiliki fungsi serupa.

Tabel EL3.6: Perbandingan Estimasi Biaya Sistem

No	Jenis Sistem	Estimasi Biaya (Rp)
1	Prototipe Monitoring Getaran dan Suhu Motor Induksi	1.400.000
2	Sistem Monitoring Motor Induksi Komersial	8.000.000 – 30.000.000

Tabel EL3.6, sistem yang dikembangkan memiliki biaya investasi yang relatif rendah dibandingkan sistem monitoring komersial, sehingga berpotensi menjadi alternatif sistem monitoring berbiaya rendah (*low-cost condition monitoring system*) [12].

5.2.3 Manfaat Operasional

Penerapan sistem monitoring memungkinkan proses pemantauan kondisi motor dilakukan secara berkelanjutan tanpa harus melakukan inspeksi manual secara terus-menerus. Seluruh data hasil pengukuran dapat ditampilkan melalui dashboard monitoring sehingga memudahkan operator dalam mengevaluasi kondisi motor induksi.

Keberadaan sistem alarm dan proteksi meningkatkan keselamatan operasi dengan memberikan peringatan ketika parameter getaran, suhu, maupun arus melebihi nilai ambang (*threshold*) yang telah ditentukan [8, 13].

5.2.4 Manfaat Akademik

Pengembangan sistem ini memberikan kontribusi terhadap penelitian mengenai *condition monitoring* dan *predictive maintenance* pada motor induksi berbasis sensor dan Internet of Things (IoT) [8, 9]. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai diagnosis kerusakan motor induksi, pengembangan algoritma analisis kondisi motor, maupun implementasi sistem monitoring pada peralatan industri lainnya.

Prototipe yang dikembangkan dapat dimanfaatkan sebagai media praktikum dan pembelajaran pada Laboratorium Teknik Elektro ITERA.

5.2.5 Kesimpulan Analisis Biaya–Manfaat

Berdasarkan hasil estimasi biaya yang telah dilakukan, total investasi yang dibutuhkan untuk membangun sistem monitoring getaran dan suhu pada motor induksi adalah sekitar **Rp1.400.000**. Nilai tersebut relatif kecil dibandingkan manfaat yang diperoleh, baik dari aspek teknis, ekonomis, operasional, maupun akademis.

Sistem yang dikembangkan mampu meningkatkan efektivitas proses monitoring kondisi motor, mendukung penerapan *predictive maintenance*, mengurangi potensi *unexpected breakdown*, serta meningkatkan keselamatan operasi melalui implementasi sistem alarm dan proteksi [2, 8]. Dengan mempertimbangkan manfaat yang diperoleh, pengembangan sistem ini dinilai layak untuk diimplementasikan sebagai prototipe monitoring kondisi motor induksi berbasis sensor dan IoT.

6 Referensi

Daftar pustaka ditulis sesuai standar IEEE, sebaiknya gunakan Citation tools seperti Mendeley, Zotero dll. Semuanya dimasukkan atau replace file pustaka.bib.

Contoh format IEEE:

- [1] A. V. Oppenheim and R. W. Schaffer, *Discrete-Time Signal Processing*, 3rd ed. Pearson, 2010.
- [2] R. B. Randall, *Vibration-Based Condition Monitoring*. John Wiley & Sons, 2011.
- [3] A. Banks and R. Gupta, "Mqtt version 3.1.1," 2014.
- [4] S. Nandi, H. A. Toliyat, and X. Li, "Condition monitoring and fault diagnosis of electrical motors—a review," *IEEE Transactions on Energy Conversion*, vol. 20, no. 4, pp. 719–729, 2005.
- [5] Analog Devices, *ADXL345: Three-Axis Digital Accelerometer Datasheet*, Analog Devices, 2015. [Online]. Available: <https://www.analog.com/>
- [6] Allegro Microsystems, *ACS712 Fully Integrated Hall-Effect Current Sensor IC*, Allegro Microsystems, 2020. [Online]. Available: <https://www.allegromicro.com/>
- [7] —, *A3144 Hall Effect Switch Datasheet*, Allegro Microsystems, 2018.

-
- [8] A. K. S. Jardine, D. Lin, and D. Banjevic, "A review on machinery diagnostics and prognostics implementing condition-based maintenance," *Mechanical Systems and Signal Processing*, vol. 20, no. 7, pp. 1483–1510, 2006.
- [9] A. Bahga and V. Madiseti, *Internet of Things: A Hands-on Approach*. Universities Press, 2014.
- [10] Project Management Institute, *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)*, 7th ed. Project Management Institute, 2021.
- [11] H. Kerzner, *Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling*, 13th ed. John Wiley & Sons, 2022.
- [12] A. E. Boardman, D. H. Greenberg, A. R. Vining, and D. L. Weimer, *Cost-Benefit Analysis: Concepts and Practice*, 5th ed. Cambridge University Press, 2018.
- [13] International Electrotechnical Commission, "Iec 60034-1: Rotating electrical machines," IEC, 2022.

7 Singkatan

Tabel EL3.1: Daftar Singkatan (Abbreviations)

Abbreviation	Definition
IoT	Internet of Things